

新疆大学《概率论与数理统计》2021-2022第一学期期末试卷

课程名称: _____

专业年级: _____

考生学号: _____

考生姓名: _____

考试方式: 开卷 ☐ 闭卷 ☒

(注: 请将所有试题答案写在答题卡指定区域内)

一、单项选择题(本大题共 6 小题, 每小题 3 分, 共 18 分)。

1. 设 A, B 互为对立事件, 且 $P(A) > 0, P(B) > 0$, 则下列各式中错误的是 ()。

(A) $P(A) = 1 - P(B)$; (B) $P(\overline{AB}) = 1$; (C) $P(AB) = P(A)P(B)$; (D) $P(A \cup B) = 1$.

2. 甲、乙两人独立破译一密码, 他们能单独译出的概率分别为 $1/3, 1/4$, 则此密码恰有一人译出的概率为 ()。

(A) $1/12$; (B) $5/12$; (C) $1/2$; (D) $7/12$.

3. 设随机变量 X 的分布律为 $\begin{pmatrix} X & -1 & 0 & 1 & 2 \\ P & 0.2 & 0.3 & 0.1 & 0.4 \end{pmatrix}$, 则条件概率 $P\{X > 0 | X \geq 0\}$ 等于 ()。

(A) 0.5 ; (B) 0.625 ; (C) 0.8 ; (D) 1 .

4. 设二维随机变量 (X, Y) 的联合分布函数为 $F(x, y)$, (X, Y) 关于 X 的边缘分布函数为 $F_X(x)$, a 为任意实数, 则以下选项不正确的是 ()。

(A) $F_X(+\infty) = F(+\infty, +\infty)$; (B) $F_X(0) = F(0, +\infty)$; (C) $F(-\infty, a) = 0$; (D) $F(+\infty, a) = 1$.

5. 设随机变量 X, Y 都服从一维正态分布, 则以下选项正确的是 ()。

(A) $X + Y$ 服从正态分布; (B) $X - Y$ 服从正态分布;
(C) (X, Y) 不一定服从二维正态分布; (D) X, Y 相互独立和不相关等价。

6. 设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 其中 μ, σ^2 为未知参数, 从总体中抽取容量为 n 的样本, 记样本均值为 $\bar{X}$, 样本方差为 S^2 . 设 L 是关于 μ 的置信水平为 $1 - \alpha$ 的置信区间的长度, 则 $E(L^2)$ 等于 ()。

(A) $\frac{4\sigma^2}{n} t_{\alpha/2}^2(n-1)$; (B) $\frac{2\sigma^2}{n} t_{\alpha/2}^2(n-1)$; (C) $\frac{4\sigma^2}{n} t_{\alpha}^2(n-1)$; (D) $\frac{2\sigma^2}{n} t_{\alpha}^2(n-1)$.

二、填空题(本大题共 6 小题, 每小题 3 分, 共 18 分)。

7. 设随机变量 X 服从参数为 λ 的泊松分布, 若 $P\{X \geq 1\} = 1 - e^{-4}$, 则 $\lambda =$ _____。

8. 设连续型随机变量 X 的分布函数为 $F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ 2x - x^2, & 0 \leq x < 1 \\ 1, & x \geq 1 \end{cases}$, 则 X 的概率密度函数 $f(x) = \underline{\hspace{2cm}}$.

9. 设 X 服从标准正态分布 $N(0,1)$, 令 $Y = 2X + 1$, 则 Y 的概率密度函数 $f_Y(y) = \underline{\hspace{2cm}}$.

10. 某人每次射箭的中靶率为 0.6, 其独立射箭 10 次, 中靶次数记为 X , 则 $D(X) = \underline{\hspace{2cm}}$.

11. 设二维随机变量 (X, Y) 的联合概率密度函数为 $f(x, y) = \begin{cases} 3x, & 0 < x < 1, 0 < y < x \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$, 则 $E(XY) = \underline{\hspace{2cm}}$.

12. 设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为取自 X 的简单随机样本, S^2 表示样本方差, 若 $aS^2 \sim \chi^2(n-1)$, 则常数 $a = \underline{\hspace{2cm}}$.

三、解答题 (本大题共 5 小题, 每小题 10 分, 共 50 分) .

13. 一个盒子中装有 3 只螺母, 设其中恰有 0 只, 1 只, 2 只, 3 只铜螺母的概率是等可能的, 即都为 $1/4$. 今向盒中增添一个铜螺母, 再从盒中随机取出一只螺母, 若取出的是铜螺母, 求增添之前, 盒中恰有 2 只铜螺母的概率.

14. 设连续型随机变量 X 的概率密度函数为 $f(x) = \begin{cases} ax^2(1+x), & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$, 求: (1) 常数 a ; (2) $E\left(\frac{1}{X^2}\right)$

15. 设二维连续型随机变量 (X, Y) 的联合概率密度函数为 $f(x, y) = \begin{cases} 1/2, & 0 < y < 2, 0 < x < y \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$, 求:

(1) (X, Y) 关于 Y 的边缘概率密度函数 $f_Y(y)$;

(2) 条件概率 $P\{X \geq 1/5 | Y = 1/2\}$;

(3) $Z = Y - X$ 的概率密度函数 $f_Z(z)$.

16. 设二维离散型随机变量 (X, Y) 的联合分布律为

$X \backslash Y$	-1	0	1
0	0.25	0	0.25
1	0	0.5	0

(1) 分别求出 (X, Y) 关于 X, Y 的边缘分布律; (2) 求 X, Y 的相关系数 ρ_{XY} .

17. 设总体 X 的概率密度函数为 $f(x) = \begin{cases} \frac{2x}{\theta^2}, & 0 < x \leq \theta \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$, 其中 $\theta (\theta > 0)$ 为未知参数, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自 X

的简单随机样本, 求: (1) θ 的矩估计量 $\hat{\theta}$; (2) θ 的极大似然估计量 $\tilde{\theta}$.

四、应用题 (本大题共 1 小题, 7 分) .

18. 已知红黄两种番茄杂交的第二代结黄果的概率为 0.2. 现种植杂交种 10000 株, 试用中心极限定理估算结黄果的植株数介于 1960 到 2040 之间的概率 (结果用 $\Phi(\cdot)$ 表示).

五、证明题 (本大题共 1 小题, 7 分).

19. 设 $X_n, n \geq 1$ 为相互独立的随机变量, 且 $E(X_n) = \mu_n, D(X_n) = \sigma_n^2 > 0, n \geq 1$. 定义 $Y_n = \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \mu_i)}{\sum_{i=1}^n \sigma_i^2}$,

证明: (1) $DY_n = \left(\sum_{i=1}^n \sigma_i^2 \right)^{-1}$; (2) 若 $n \rightarrow +\infty$ 时, $\sum_{i=1}^n \sigma_i^2 \rightarrow +\infty$, 则当 $n \rightarrow +\infty$ 时, Y_n 依概率收敛到 0.